FUJA DAS P2

Álgebra Linear II

MAT3458 · P2 · 2025

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Achou um erro? Avise em @prisma.poli.

P2 2025 — enunciados transcritos da resolução oficial. Alternativas reordenadas pela Prisma: na prova original, o gabarito era sempre (a). As 14 questões têm o mesmo valor.

1 Questão 1

TL determinada numa base

Considere a transformação linear $T : P_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^2$ que satisfaz

$$T(1+x) = (1,2), \quad T(1+x^2) = (0,3), \quad T(x-2x^2) = (-1,-2).$$

Se $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $T(4-3x+2x^2) = (a,b)$, então $a+b$ é igual a

a) 8
b) 5
c) -11
d) -3
e) 0

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-TL-BASE

IDEIA-CHAVE
Escreva $4-3x+2x^2$ na base $\{1+x, 1+x^2, x-2x^2\}$ e use a linearidade.

$\alpha+\beta=4$, $\alpha+\gamma=-3$, $\beta-2\gamma=2$: $\alpha=-8$, $\beta=12$, $\gamma=5$. $T=-8(1,2)+12(0,3)+5(-1,-2)=(-13,10)$.

RESPOSTA alternativa (d): $a+b=-3$

ARMADILHA
Errar sinal no escalonamento (α sai negativo, o que parece estranho mas está certo).

CHECAGEM
$-8(1+x)+12(1+x^2)+5(x-2x^2)=4-3x+2x^2$ ✓.

2 Questão 2

Melhor aproximação em espaços de funções | Projeção ortogonal

Sejam a e b os números reais tais que o valor de

$$\sqrt{\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\sin(x) - ax - b)^2 \, \mathrm{d}x}$$

seja mínimo. Então, $\pi^2(a+b)$ é igual a

a) $\pi \sin(1)$
b) 3π
c) $24/\pi$
d) 9
e) $3\sin(1)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-APROX

IDEIA-CHAVE

Minimizar a raiz é o mesmo que minimizar a integral: projeção de $\sin x$ em $[1, x]$ com $\langle f, g\rangle = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} fg \, \mathrm{d}x$; $1 \perp x$.

$b = 0$ (ímpar). $\langle x, \sin x\rangle = 2$ e $\|x\|^2 = \pi^3/12$, então $a = 24/\pi^3$.

RESPOSTA alternativa (c): $\pi^2(a+b) = 24/\pi$

ARMADILHA

Usar o intervalo $[-\pi, \pi]$ de outras provas por hábito: aqui é $[-\pi/2, \pi/2]$ e $\|x\|^2$ muda.

CHECAGEM

$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} x \sin x \, \mathrm{d}x = [-x\cos x + \sin x] = 1 - (-1) = 2$ ✓.

3 Questão 3

Núcleo, imagem e posto

Considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y, z) = (x - 2y + z, 3x - y + 2z)$, para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que $c \neq 0$ e $(a, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$. Então $(a+b)/c$ é igual a

a) -3
b) -1
c) $-2/5$
d) 6
e) $1/3$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE

Resolva o sistema homogêneo; o núcleo é uma reta e a razão pedida não depende do representante.

Escalonando: $a - 2b + c = 0$ e $5b - c = 0$, logo $c = 5b$ e $a = -3b$. $(a+b)/c = -2b/(5b)$.

RESPOSTA alternativa (c): $-2/5$

ARMADILHA
Dividir por b esquecendo que pode ser $b = 0$: o enunciado garante $c \neq 0$, e $c = 5b$ implica $b \neq 0$.

CHECAGEM
$(-3, 1, 5)$: $-3 - 2 + 5 = 0$ e $-9 - 1 + 10 = 0$ ✓.

4 Questão 4

Núcleo, imagem e posto

Um vetor que está na imagem da transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (y + z, -x - y + 2z, x - 3z)$, para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, é
a) $(4, -3, -2)$
b) $(1, 2, -3)$
c) $(1, 1, 1)$
d) $(0, 0, 1)$
e) $(2, -1, 0)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE
Ache a relação que toda imagem satisfaz: somando as três coordenadas dá $(y + z) + (-x - y + 2z) + (x - 3z) = 0$.

Toda imagem (p, q, r) tem $p + q + r = 0$, e a imagem tem dimensão 2 (é exatamente esse plano). Testando: $1 + 2 - 3 = 0$ ✓; as outras somam 1, 1, -1 e 3.

RESPOSTA alternativa (b): $(1, 2, -3)$

ARMADILHA
Testar cada alternativa resolvendo $T(x, y, z) = w$: funciona, mas leva cinco sistemas. A relação $p + q + r = 0$ resolve todas de uma vez.

CHECAGEM
$T(-3, 0, 0) + T(0, 1, 0) = (0, 3, -3) + (1, -1, 0) = (1, 2, -3)$ ✓.

5 Questão 5

Ortogonalidade e complemento ortogonal | Teorema do núcleo e da imagem

Considere o produto interno usual em $\mathbb{R}^4$ e o subespaço

$$S = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : 2x - y + z = 0, x - 7y - z + w = 0 \text{ e } 3x - 8y + w = 0\}$$

de $\mathbb{R}^4$. A dimensão do subespaço $S^\perp$ é

a) 2
b) 3
c) 0
d) 1
e) 4

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PERP

IDEIA-CHAVE
$S^\perp$ é gerado pelas linhas do sistema; $\dim S^\perp$ é o posto da matriz.

A terceira equação é a soma das duas primeiras: $(2, -1, 1, 0) + (1, -7, -1, 1) = (3, -8, 0, 1)$. Posto 2.

RESPOSTA alternativa (a): $\dim S^\perp = 2$

ARMADILHA
Contar 3 equações e responder 3: a terceira é redundante.

CHECAGEM
$\dim S + \dim S^\perp = 2 + 2 = 4$ ✓.

6 Questão 6

Produto interno e norma | Ortogonalidade e complemento ortogonal

Considere as seguintes afirmações a respeito do produto interno $\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\,\mathrm{d}x$ definido no espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$:

I. Se B é um conjunto formado por vetores não nulos de $P_2(\mathbb{R})$ que é ortogonal em relação ao produto interno $\langle , \rangle$, então B contém, no máximo, 3 elementos.
II. Existe $p(x) = ax + b \in P_2(\mathbb{R})$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$, tal que p é ortogonal ao subespaço $[1, x]$ de $P_2(\mathbb{R})$ em relação ao produto interno $\langle , \rangle$.
III. Se $\{u_1, u_2\}$ é um subconjunto ortogonal de $P_2(\mathbb{R})$ em relação ao produto interno $\langle , \rangle$, então $\{u_1, u_2\}$ é, também, ortogonal como subconjunto de $P_2(\mathbb{R})$ em relação ao produto interno $\langle\langle p, q\rangle\rangle = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1)$.

Está correto o que se afirma em

a) III, apenas.
b) I, II e III.
c) II e III, apenas.
d) II, apenas.
e) I, apenas.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Não nulos e ortogonais implica LI; um vetor de $[1, x]$ ortogonal a $[1, x]$ é nulo; ortogonalidade depende do produto interno.

I: verdadeira ($\dim P_2 = 3$). II: falsa, $p \in [1, x]$ e $p \perp [1, x]$ implica $\langle p, p\rangle = 0$, isto é, $p = 0$. III: falsa; 1 e $x - 1/2$ são ortogonais em $\int_0^1$, mas $\langle\!\langle 1, x - 1/2\rangle\!\rangle = -3/2 \neq 0$.

RESPOSTA alternativa (e): I, apenas

ARMADILHA
Na II, montar o sistema e se perder nas contas: basta notar que p está no próprio subespaço ao qual deveria ser ortogonal.

CHECAGEM
No contraexemplo da III: $\int_0^1 (x - 1/2)\,\mathrm{d}x = 0$ ✓ e $(-3/2) + (-1/2) + (1/2) = -3/2$ ✓.

7 Questão 7

Ortogonalidade e complemento ortogonal

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Considere $\mathbb{R}^4$ munido com o produto interno usual e os vetores $u = (1, 2, 2, 2)$, $v = (0, -1, 0, 1)$, $w = (a, -1, b, -1)$. O conjunto $\{u, v, w\}$ é ortogonal se, e somente se,

a) $a + 2b = 0$
b) $a + 2b = -1$
c) $a + 2b \neq -1$
d) $a + 2b = 4$
e) $a + 2b \neq 4$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PI

IDEIA-CHAVE
Três condições: $u \perp v$, $u \perp w$, $v \perp w$.

$\langle u, v\rangle = -2 + 2 = 0$ sempre; $\langle v, w\rangle = 1 - 1 = 0$ sempre; $\langle u, w\rangle = a - 2 + 2b - 2 = 0 \Leftrightarrow a + 2b = 4$.

RESPOSTA alternativa (d): $a + 2b = 4$

ARMADILHA
Esquecer de conferir $\langle u, v\rangle$ e $\langle v, w\rangle$: aqui eles já valem zero, mas poderiam impor outra condição.

CHECAGEM
Com $a = 4$, $b = 0$: $w = (4, -1, 0, -1)$ e $\langle u, w\rangle = 4 - 2 + 0 - 2 = 0$ ✓.

8 Questão 8

Matriz de uma TL em bases

Considere as bases ordenadas

$$B = ((1,1,0),(0,1,2),(0,0,1)) \quad \text{e} \quad C = ((1,1,1),(1,0,1),(-1,0,1))$$

de $\mathbb{R}^3$ e seja $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ a transformação linear cuja matriz em relação às bases B e C seja

$$[T]_{BC} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3/2 & -1 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Então, $T(1,2,3)$ é igual a
a) $(1,1,2)$
b) $(2,1,2)$
c) $(1,2,2)$
d) $(1,2,1)$
e) $(2,1,1)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MATRIZ

IDEIA-CHAVE
Coordenadas na base de entrada B → multiplica pela matriz → coordenadas na base de chegada C → volta para a canônica.

$(1,2,3) = 1(1,1,0) + 1(0,1,2) + 1(0,0,1)$: coordenadas $(1,1,1)_B$. $[T]_{BC}(1,1,1)^t = (1,1/2,1/2)_C$. $T(1,2,3) = (1,1,1) + 1/2(1,0,1) + 1/2(-1,0,1) = (1,1,2)$.

RESPOSTA alternativa (a): $(1,1,2)$

ARMADILHA
Multiplicar a matriz direto por $(1,2,3)$ ou parar nas coordenadas $(1,1/2,1/2)$ sem voltar à base canônica.

CHECAGEM
Conferido em Python: $C[T]_{BC}B^{-1}(1,2,3)^t = (1,1,2)$ ✓.

9 Questão 9

Teorema do núcleo e da imagem | Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo

Seja $T : \mathbb{R}^2 \to P_2(\mathbb{R})$ uma transformação linear tal que $\mathrm{Ker}(T) = [(1,-1)]$ e $T(1,1) = t^2 - t$. É correto afirmar que
a) $\mathrm{Ker}(T)$ e $\mathrm{Im}(T)$ têm mesma dimensão.
b) T é sobrejetora.
c) $\mathrm{Im}(T)$ tem dimensão maior do que 1.
d) T é injetora.
e) $\mathrm{Ker}(T)$ tem dimensão maior do que 1.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Teorema do núcleo e da imagem com $\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

$\dim \mathrm{Ker} = 1$, então $\dim \mathrm{Im} = 2 - 1 = 1$.

RESPOSTA alternativa (a): núcleo e imagem têm a mesma dimensão (1)

ARMADILHA
Achar que T pode ser sobrejetora sobre P_2 (dimensão 3) saindo de $\mathbb{R}^2$: nunca.

CHECAGEM
$\mathrm{Im}(T) = [t^2 - t]$, uma reta, coerente com dimensão 1.

10 Questão 10

Ortogonalidade e complemento ortogonal

Seja W o conjunto formado por todos os vetores (x, y, z, t) de $\mathbb{R}^4$ tais que

$$\begin{cases} x - y + z - t = 0 \\ x + y + z + t = 0 \\ 7x + 3y + 7z + 3t = 0 \end{cases}$$

Em relação ao produto interno usual de $\mathbb{R}^4$, é uma base do subespaço $W^\perp$ o conjunto
a) $\{(1,-1,1,-1),(-1,1,-1,1)\}$
b) $\{(3,7,3,7)\}$
c) $\{(1,-1,1,-1),(1,1,1,1),(7,3,7,3)\}$
d) $\{(0,1,0,1),(3,-7,-3,7)\}$
e) $\{(1,-1,1,-1),(0,1,0,1)\}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PERP

IDEIA-CHAVE
$W^\perp$ é o espaço gerado pelas linhas; as linhas não nulas da forma escalonada formam uma base.

Escalonando: $(1,-1,1,-1)$ e $(0,1,0,1)$ (a terceira linha zera). Logo $W^\perp = [(1,-1,1,-1),(0,1,0,1)]$, de dimensão 2.

RESPOSTA alternativa (e): $\{(1,-1,1,-1),(0,1,0,1)\}$

ARMADILHA
Escolher as três linhas originais: geram $W^\perp$, mas são LD ($7x + 3y + 7z + 3t$ é $2\times$ linha 1 $+5\times$ linha 2).

CHECAGEM
$(3,-7,-3,7)$ não é da forma (a,b,a,b), então a última alternativa não está nem contida em $W^\perp$.

11 Questão 11

Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo | Teorema do núcleo e da imagem

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita igual a n e seja $T : V \to V$ um operador linear. Considere as seguintes afirmações:

I. Se T é injetor, então $\dim \mathrm{Im}(T) < n$.
II. Se T é sobrejetor e $\{v_1, ..., v_n\}$ é uma base de V, então $\{T(v_1), ..., T(v_n)\}$ também é uma base de V.
III. Se $\dim \mathrm{Im}(T) = n$, então existe um operador linear $S : V \to V$ tal que $S \circ T$ seja o operador identidade no espaço V.

Está correto apenas o que se afirma em
a) II.
b) III.
c) I e III.
d) II e III.
e) I.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Para operador em dimensão finita: injetor ⇔ sobrejetor ⇔ invertível.

I: falsa (injetor dá $\dim \mathrm{Im} = n$). II: verdadeira (n geradores de V, com $\dim V = n$, formam base). III: verdadeira (T é invertível; $S = T^{-1}$).

RESPOSTA alternativa (d): II e III

ARMADILHA
Ler a I com $\leq$ em vez de $<$: o sinal estrito é que a torna falsa.

CHECAGEM
As três afirmações são consequências diretas de $\dim \mathrm{Ker} + \dim \mathrm{Im} = n$.

12 Questão 12

Matriz de uma TL em bases | Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo

Sejam B e C bases ordenadas do espaço vetorial $P_1(\mathbb{R})$, e seja $T : P_1(\mathbb{R}) \to P_1(\mathbb{R})$ um operador linear tal que

$$[T]_{BC} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Considere as seguintes afirmações:

I. $(T \circ T)(p) = p$, para todo $p \in P_1(\mathbb{R})$.
II. O operador linear T é bijetor.
III. Existem dois polinômios distintos $p, q \in P_1(\mathbb{R})$, tais que $T(p) = q$ e $T(q) = p$.

Está correto o que se afirma em
a) I e II, apenas.
b) II, apenas.
c) I, apenas.
d) I, II e III.
e) III, apenas.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MATRIZ

IDEIA-CHAVE
Com $B \neq C$, a matriz $[T]_{BC}$ não se eleva ao quadrado como $[T]_B$. Só a invertibilidade passa direto da matriz para o operador.

II: $\det = -1 \neq 0$, então T é bijetor. I e III: contraexemplo $T = 2\,\mathrm{Id}$, $B = (1, t)$, $C = (2t, 2)$. Então $T(1) = 2 = 0 \cdot 2t + 1 \cdot 2$ e $T(t) = 2t = 1 \cdot 2t + 0 \cdot 2$, isto é, $[T]_{BC} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Mas $T^2 = 4\,\mathrm{Id} \neq \mathrm{Id}$, e $T(p) = q$, $T(q) = p$ força $4p = p$, isto é, $p = q = 0$.

RESPOSTA alternativa (b): II, apenas

ARMADILHA
Calcular $[T]^2 = I$ e concluir $T^2 = \mathrm{Id}$: isso só vale quando $B = C$.

CHECAGEM
Com $B = C$, as três seriam verdadeiras; a questão testa justamente a diferença entre $[T]_{BC}$ e $[T]_B$.

13 Questão 13

Projeção ortogonal | Processo de Gram-Schmidt

Considere, em $\mathbb{R}^3$, o subespaço $S = [(1,0,-1),(1,1,2)]$ e o produto interno usual. Se $\text{proj}_S(0,1,1) = (a,b,c)$, então $11(a+b+c)$ é igual a

a) -24
b) 7
c) 20
d) -18
e) -3

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PROJ

IDEIA-CHAVE
A base não é ortogonal ($\langle(1,0,-1),(1,1,2)\rangle = -1$). Ortogonalize por Gram-Schmidt ou resolva o sistema normal.

$v_1 = (1,0,-1)$, $v_2 = (1,1,2) + 1/2(1,0,-1) = (3/2,1,3/2)$. $\text{proj} = (-1/2)(1,0,-1) + (5/11)(3/2,1,3/2) = 1/11(2,5,13)$.

RESPOSTA alternativa (c): $11(a+b+c) = 20$

ARMADILHA
Somar as projeções nos vetores originais (não ortogonais).

CHECAGEM
$(0,1,1) - 1/11(2,5,13) = 1/11(-2,6,-2)$, ortogonal a $(1,0,-1)$ e a $(1,1,2)$ ✓.

14 Questão 14

Melhor aproximação em espaços de funções | Projeção ortogonal

No espaço vetorial $P(\mathbb{R})$ munido do produto interno $\langle p,q\rangle = \int_{-2}^{2} p(t)q(t)\,\mathrm{d}t$, seja $g(t) = a + bt$, com $a,b \in \mathbb{R}$, a projeção ortogonal do polinômio $f(t) = t + 2t^2$ sobre o subespaço $P_1(\mathbb{R})$ de $P(\mathbb{R})$. Então, $3a - b$ vale

a) 3
b) 7
c) 5
d) 1
e) 9

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-APROX

IDEIA-CHAVE
$\{1,t\}$ é base ortogonal de P_1 nesse produto interno (intervalo simétrico).

$a = \langle f,1\rangle/\|1\|^2 = (32/3)/4 = 8/3$; $b = \langle f,t\rangle/\|t\|^2 = (16/3)/(16/3) = 1$.

RESPOSTA alternativa (b): $3a - b = 7$

ARMADILHA

Achar que a projeção de $t + 2t^2$ em P_1 é só "apagar" o $2t^2$ (daria $a = 0, b = 1$): t^2 não é ortogonal a 1.

CHECAGEM

$f - g = 2t^2 - 8/3$ é ortogonal a 1 ($\int_{-2}^{2} = 32/3 - 32/3 = 0$) e a t (ímpar) ✓.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**